

Clasa 9E · S25

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de teorie (T)

Clasificarea pilelor. Tehnologia de execuție a pilirii

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 20 (S25) (sursa: p. 76–79)

p. 6–7 Manual (ed. elev) – S25 · 8.1–8.2 Pilele. Tehnologia pilirii manuale (sursa: p. 64–65)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 20 · S25**8.1–8.2 Pilele. Tehnologia pilirii manuale****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 8. Pilirea metalelor
Tema	8.1–8.2 Pilele. Tehnologia pilirii manuale
Săptămâna / data	S25 · 22 – 26.03.2027
Programul orelor	T: luni 22.03.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 22.03.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 22.03.2027, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 64

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.8. Pilirea metalelor (clasificarea pilelor, tehnologii, control, NSSM)
Abilități	2.2.24. Alegerea SDV-urilor în funcție de forma suprafețelor și de material 2.2.27. Pilirea manuală a suprafețelor 2.2.40. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 2.2.9. Utilizarea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată
Atitudini	2.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Clasificarea pilelor. Tehnologia de execuție a pilirii”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: cursa activă – la împingere;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: suprafața la 5...10 mm deasupra fălcilor;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Alegerea pilelor. Întreținerea pilelor”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: alegerile sunt corecte pentru cel puțin 8 din 10 lucrări.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Pilirea de degroșare a suprafețelor plane”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fața de bază a plăcuței plană cu fanta sub 0,2 mm la verificarea cu rigla (degroșare).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 64 figurile din manual: Secțiunile pilelor și tipurile de tăietură materiale / SDV: set de pile de lăcătușerie și pile ac; perie de sârmă pentru pile; fișa cu 10 lucrări de pilire (desene); pilă plată bastard 300 mm; menghină cu fălci moi; riglă de control, echer, șubler tabla smart, fișe de lucru diferențiate

Componentă	Descriere
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Clasificarea pilelor. Tehnologia de execuție a pilirii · manual p. 64

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți pilele și tehnica pilirii; la laborator alegi pilele pentru diferite lucrări și înveți întreținerea lor; în atelier piliești de degroșare plăcuța pentru proba E5.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Pilirea este operația de așchiere manuală prin care se îndepărtează straturi subțiri de material cu pila, pentru a obține dimensiuni, forme și rugozități precise (ajustare). Pila este o bară din oțel de scule, călită, cu dinți pe fețe; părți: partea activă ... – Clasificarea pilelor: după secțiune – plată, pătrată, triunghiulară, rotundă, semirotundă, ovală, rombică (figura); după tăietură – simplă (un singur rând de dinți – pentru metale moi) și dublă (încrucișată – pentru oțel, fontă); după numărul de dinți pe ce... – Tehnica pilirii: piesa se prinde în menghină cu suprafața de pilot la 5...10 mm deasupra fălcilor; poziția: corpul la circa 45° față de menghină, piciorul stâng înainte; pila se ține cu mâna dreaptă de mâner și cu stânga spre vârful; cursa activă este la împing... – Întreținerea: pilele se curăță cu peria de sârmă în direcția dinților; nu se lovesc (sunt casante); nu se pun una peste alta; nu se folosesc fără mâner; pilele noi se folosesc întâi la metale moi (alamă), apoi la oțel.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Cursa activă – la împingere. – Suprafața la 5...10 mm deasupra fălcilor. – Bastard – degroșare; fine – finisare. – Nicio pilă fără mâner.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce pilă alegi pentru pilirea unei găuri pătrate? Dar a unei raze concave?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– De ce iese suprafața bombată la începători? – Cum se curăță o pilă?			
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 64); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Alegerea pilelor. Întreținerea pilelor · manual p. 64

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alegi pila potrivită pentru o serie de lucrări și înveți să o întreții.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: set de pile de lăcătușerie și pile ac, perie de sârmă pentru pile, fișa cu 10 lucrări de pilire (desene).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Identifică pilele din set după secțiune, tăietură și număr de dinți. 2) Pentru fiecare lucrare de pe fișă (suprafață plană mare, canal îngust, colț interior la 60°, gaură rotundă, rază concavă, finisarea unei muchii) alege pila și justifică. 3) Curăță o pilă îmbâcsită cu peria, în direcția tăieturii; observă diferența la pilire. 4) Montează corect mânerul pe o pilă (lovind capătul mânerului de banc, nu pila).	Sarcina: Tabelul „lucrare – pila aleasă (secțiune, tăietură, finețe) – justificare”. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Alegerile sunt corecte pentru cel puțin 8 din 10 lucrări.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Pilirea de degroșare a suprafețelor plane · manual p. 64 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Exersezi poziția și mișcarea corectă și pillești de degroșare plăcuța 62 × 42 × 8 (pentru E5) și capetele corpului clemei. – NSSM: Pila numai cu mâner bine fixat. – NSSM: Pilitura nu se suflă și nu se șterge cu mâna – se folosește peria.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: pilă plată bastard 300 mm, menghină cu fălci moi, riglă de control, echer, șubler.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (75 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Exercițiu de poziție: 5 minute pilire pe o epruvetă, cu maistrul corectând poziția și	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	echilibrarea apăsării. 2) Prinde plăcuța; pilește prima față (fața de bază) până devine plană – verifică des cu rigla în cruce. 3) Pilește capetele corpului R1 până la liniile de capăt trasate. 4) Curăță pila cu peria la fiecare 5 minute.			
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Fața de bază a plăcuței plană cu fanta sub 0,2 mm la verificarea cu rigla (degroșare).	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 64): Cursa activă – la / Suprafața la 5...10 mm deasupra
B – consolidare	1) Ce pilă alegi pentru pilirea unei găuri pătrate? Dar a unei raze concave? 2) De ce iese suprafața bombată la începători? 3) Cum se curăță o pilă?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Tabelul „lucrare – pila aleasă (secțiune, tăietură, finețe) – justificare”.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 64) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 8. Pilirea metalelor

S25 · 8.1–8.2 Pilele. Tehnologia pilirii manuale

Firul săptămânii: La teorie înveți pilele și tehnica pilirii; la laborator alegi pilele pentru diferite lucrări și înveți întreținerea lor; în atelier pillești de degroșare plăcuța pentru proba E5.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Clasificarea pilelor. Tehnologia de execuție a pilirii

Rezultate ale învățării: C 2.1.8. · A 2.2.24., 2.2.27. · At 2.3.1., 2.3.6.

Pilirea este operația de așchiere manuală prin care se îndepărtează straturi subțiri de material cu **pila**, pentru a obține dimensiuni, forme și rugozități precise (ajustare). **Pila** este o bară din oțel de scule, călită, cu **dinți** pe fețe; părți: **partea activă** (cu dinți), **vârful**, **coada** (pe care se montează mânerul).

Clasificarea pilelor: după **secțiune** – plată, pătrată, triunghiulară, rotundă, semirodună, ovală, rombică (figura); după **tăietură** – simplă (un singur rând de dinți – pentru metale moi) și dublă (încrucișată – pentru oțel, fontă); după **numărul de dinți pe centimetru** – **bastard** (dinți rari, degroșare), **semifine** (semifinisare), **fine** și **foarte fine** (finisare); după **destinație** – pile de lăcătușerie, **pila ac** (mici, pentru lucrări fine), **pila pentru metale moi** (cu dinți mari), pile pentru ascuțit.

Tehnica pilirii: piesa se prinde în menghină cu suprafața de pilit la **5...10 mm deasupra fălcilor**; poziția: corpul la circa 45° față de menghină, piciorul stâng înainte; pila se ține cu mâna dreaptă de mâner și cu stânga spre vârf; **cursa activă este la împingere**, cu apăsare; la întoarcere pila se trage fără apăsare; ritm 40...60 de curse pe minut; **apăsarea se echilibrează:** la începutul cursei apasă mai mult mâna stângă, la sfârșit – mâna dreaptă, ca pila să rămână orizontală (altfel suprafața iese bombată).

Întreținerea: pilele se curăță cu peria de sârmă în direcția dinților; nu se lovesc (sunt casante); nu se pun una peste alta; nu se folosesc fără mâner; pilele noi se folosesc întâi la metale moi (alamă), apoi la oțel.

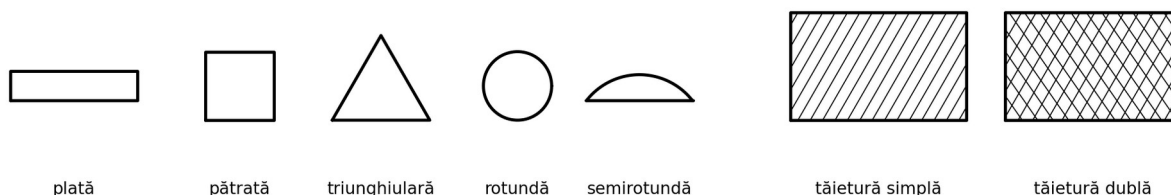


Fig. 17. Secțiunile pilelor și tipurile de tăietură

Reține

- Cursa activă – la împingere.
- Suprafața la 5...10 mm deasupra fălcilor.
- Bastard – degroșare; fine – finisare.
- Nicio pilă fără mâner.

Întrebări

1. Ce pilă alegi pentru pilirea unei găuri pătrate? Dar a unei raze concave?
2. De ce iese suprafața bombată la începători?
3. Cum se curăță o pilă?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laborator tehnologic

Alegerea pilelor. Întreținerea pilelor

Rezultate ale învățării: A 2.2.24., 2.2.40.

Scopul lucrării: Alegi pila potrivită pentru o serie de lucrări și înveți să o întreții.

Materiale și instrumente

- set de pile de lăcătușerie și pile ac
- perie de sârmă pentru pile
- fișa cu 10 lucrări de pilire (desene)

Desfășurarea lucrării

1. Identifică pilele din set după secțiune, tăietură și număr de dinți.
2. Pentru fiecare lucrare de pe fișă (suprafață plană mare, canal îngust, colț interior la 60°, gaură rotundă, rază concavă, finisarea unei muchii) alege pila și justifică.
3. Curăță o pilă îmbâcsită cu peria, în direcția tăieturii; observă diferența la pilire.
4. Montează corect mânerul pe o pilă (lovind capătul mânerului de banc, nu pila).

Sarcina de lucru

Tabelul „lucrare – pila aleasă (secțiune, tăietură, finețe) – justificare”.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Alegerile sunt corecte pentru cel puțin 8 din 10 lucrări.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

2 ore · atelierul-școală

Pilirea de degroșare a suprafețelor plane

Rezultate ale învățării: A 2.2.9., 2.2.27. · At 2.3.1., 2.3.3., 2.3.6.

Scopul lucrării: Exersezi poziția și mișcarea corectă și pillești de degroșare plăcuța $62 \times 42 \times 8$ (pentru E5) și capetele corpului clemei.

SDV-uri, materiale, utilaje

- pilă plată bastard 300 mm
- menghină cu fălci moi
- riglă de control, echer, șubler

Securitate și sănătate în muncă



Pila numai cu mâner bine fixat.



Pilitura nu se suflă și nu se șterge cu mâna – se folosește peria.

Desfășurarea lucrării

1. Exercițiu de poziție: 5 minute pilire pe o epruvetă, cu maistrul corectând poziția și echilibrarea apăsării.
2. Prinde plăcuța; pilește prima față (fața de bază) până devine plană – verifică des cu rigla în cruce.
3. Pilește capetele corpului R1 până la liniile de capăt trasate.
4. Curăță pila cu peria la fiecare 5 minute.

Controlul lucrării

- ☐ Fața de bază a plăcuței plană cu fanta sub 0,2 mm la verificarea cu rigla (degroșare).

S26 · 8.3 Metode de pilire

Firul săptămânii: La teorie înveți metodele de pilire după mișcare, suprafață și adaos; la laborator planifici pilirea plăcuței (fișă tehnologică de pilire); în atelier pillești fețe paralele și perpendiculare și capătul pătrat al șurubului.